

1. INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DIGITAL

1.1. OPERADORES (AND, OR, NOT, "", *, ()) Y COMANDOS (filetype:, site:, intitle:, inurl:) EN BUSCADORES

- **AND**: obliga a que aparezcan todos los términos de la búsqueda. Ejemplo: energía AND solar AND fotovoltaica.
- **OR**: obliga a que aparezca al menos uno de los términos. Ejemplo: adolescente OR teenager.
- **NOT (-)**: obliga a que no aparezca el término. Ejemplo: virus -biología (virus informático, no médico).
- **+**: obliga a incluir el término exacto. Ejemplo: +coche (coche, pero no carro).
- **" "**: obliga a que aparezca la frase exacta. Ejemplo: "revolución industrial".
- *****: comodín que sustituye una o varias palabras desconocidas. Ejemplo: "el * azul" (el perro azul, el gato azul...).
- **()**: agrupa términos. Ejemplo: (rural OR urban) AND sociology.
- **filetype:** busca un tipo de archivo concreto. Ejemplo: filetype:pdf "seguridad informática".
- **site:** busca dentro de un sitio web concreto. Ejemplo: site:wikipedia.org "seguridad informática".
- **inurl:** busca en la URL de la página. Ejemplo: inurl:blog "seguridad informática".
- **intitle:** busca en el título de la página. Ejemplo: intitle:"seguridad informática".

1.2. MÉTODO CRAAP

Es una forma de evaluar si una fuente de información es fiable. Cada letra es un criterio:

- **Currency (Actualidad)**: ¿Cuándo se publicó? ¿Está actualizada?
- **Relevance (Relevancia)**: ¿La información es relevante para mi búsqueda?
- **Authority (Autoridad)**: ¿Quién es el autor? ¿Es un experto en el tema?
- **Accuracy (Exactitud)**: ¿La información es precisa y está respaldada por evidencia?
- **Purpose (Propósito)**: ¿Cuál es el objetivo de la fuente? ¿Informar, persuadir o entretener?

1.3. DESINFORMACIÓN (Fake news, identificación de sesgos, Fact-checking)

Son contenidos falsos o engañosos que circulan por internet como si fueran noticias reales, sobre todo en redes sociales.

Desinformación y fake news

- **Misinformation**: información falsa compartida *sin* intención de engañar (por error o desconocimiento).
- **Disinformation**: información falsa compartida *con* intención de engañar (propaganda, fraude...).
- **Fake news**: noticias falsas o muy manipuladas que imitan el formato de noticias reales; suelen ser sensacionalistas y buscan influir en la opinión pública.

Identificación de sesgos

Un **sesgo** ocurre cuando la información se presenta desde un único punto de vista o de forma desequilibrada, favoreciendo una ideología, partido político o interés concreto.

Tipos de sesgo:

- **Por selección de historias:** se elige hablar solo de ciertos temas o de los aspectos que interesan a un grupo.
- **Por omisión:** se dejan fuera datos o voces importantes que cambiarían la interpretación.
- **De tono / lenguaje:** uso de adjetivos muy cargados ("traición", "brutal", "milagroso") para provocar emoción.
- **Corporativo o económico:** el dueño del medio o sus anunciantes influyen en qué se publica y cómo.
- **De ubicación:** se da más importancia a lo que pasa cerca del medio y menos a lo lejano.
- **De confirmación:** tendemos a buscar y creer información que confirma lo que ya pensamos.

Fact-checking (verificación de hechos)

Es el proceso de comprobar si una información es verdadera o falsa usando fuentes fiables. Los pasos clave son:

1. **Buscar si alguien ya lo ha verificado:** buscar el titular en Google añadiendo palabras como **bullo**, **hoax** o **fake**, y consultar webs de verificación especializadas.
2. **Ir a la fuente original:** no quedarse con un pantallazo o un mensaje reenviado; buscar el artículo, estudio o comunicado oficial del que supuestamente viene la información.
3. **Leer lateralmente:** abrir otras pestañas para ver qué dicen otros medios fiables sobre el mismo tema. Si una noticia solo aparece en webs desconocidas, desconfía.
4. **Verificar datos concretos:** fechas, estadísticas, citas y nombres se pueden comprobar en organismos oficiales o hemerotecas. Si un dato es muy espectacular y ninguna fuente seria lo respalda, probablemente sea falso.
5. **Verificar imágenes y vídeos:** usar la **búsqueda inversa de imágenes** (Google Imágenes, TinEye...) para ver de dónde viene realmente una foto y si ha sido sacada de contexto.
6. **Revisar quién publica y con qué intención:** mirar quién es el autor y el medio, y preguntarse si quiere informar, ganar clics o promover una ideología.

1.4. SISTEMAS DE CARPETAS, ETIQUETADO Y METADATOS

Sistemas de carpetas coherentes

Un sistema de carpetas coherente organiza los archivos siguiendo una estructura lógica y siempre igual (por ejemplo: **Módulo > Tema > Tipo de documento**).

Ventajas:

- Búsqueda más rápida con menos "capas" y carpetas ordenadas.
- Menos errores: evitas duplicados y archivos perdidos.
- Mayor productividad: menos tiempo buscando y más trabajando.

Etiquetado

Consiste en añadir "palabras clave" (tags) a los archivos además de organizarlos en carpetas.

Por qué ayuda:

- Hace los archivos más fáciles de encontrar por búsqueda, aunque estén en distintas carpetas.

- Permite agrupar lógicamente cosas que físicamente están separadas.
- Reduce duplicados: si los archivos están etiquetados, es menos probable que crees una copia porque "no lo encuentras".

Metadatos

Los metadatos son "datos sobre los datos": información que describe un archivo (autor, fecha de creación, tipo, tamaño, palabras clave...).

Importancia:

- **Mejoran la búsqueda:** muchos sistemas permiten buscar por autor, fecha o tipo sin saber la carpeta exacta.
- **Orden y contexto:** explican de qué trata el archivo aunque el nombre sea poco claro (por ejemplo, "trabajo_final_definitivo_v2.docx").
- **Gestión y seguridad:** permiten controlar quién creó el archivo y durante cuánto tiempo debe conservarse.

Idea clave: carpetas dan estructura jerárquica; etiquetas y metadatos añaden descripción y contexto, facilitando la búsqueda avanzada.

1.5. SINCRONIZACIÓN Y COPIAS DE SEGURIDAD EN LA NUBE

Sincronización en la nube

Servicios como Google Drive, OneDrive o iCloud mantienen las mismas versiones de tus archivos en varios dispositivos: si cambias algo en el portátil, se actualiza en el móvil y en la web.

⚠ Importante: la sincronización sola **no** es una copia de seguridad real. Si borras un archivo, el borrado también se propaga a todos los dispositivos.

Copias de seguridad en la nube (cloud backup)

- Crea copias protegidas de tus datos en servidores remotos que se pueden restaurar si algo se borra, se daña o se pierde.
- Suele funcionar de forma automática y programada, reduciendo el riesgo de olvidarse de hacer la copia.
- Guarda versiones históricas de los archivos, permitiendo volver a un estado anterior si algo se corrompe.

Combinación ideal

- **Sincronización** → tener siempre la última versión accesible desde cualquier dispositivo.
- **Backup en la nube** → red de seguridad con copias antiguas para recuperarte de borrados accidentales, fallos de hardware o ataques.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

2.1. REGLAS DE NETIQUETA PROFESIONAL

La netiqueta son las normas de comportamiento correcto al comunicarse online. Cambian un poco según el canal, pero todas comparten los mismos principios: ser claro, respetuoso y prudente.

Reglas básicas comunes:

- Tratar a los demás con respeto: nada de insultos ni lenguaje discriminatorio.
- Escribir con buena ortografía y gramática; evitar MAYÚSCULAS SOSTENIDAS (equivalen a gritar).
- Pensar antes de enviar/publicar: lo que escribes deja huella y puede hacerse público.

En el email:

- Usar dirección profesional (nombre y apellidos, sin mote).
- Poner un asunto claro y concreto.
- Comenzar con saludo adecuado ("Estimado/a", "Buenos días") y cerrar con despedida profesional ("Atentamente", "Un saludo").
- Ser conciso y estructurado; revisar destinatarios, ortografía y adjuntos antes de enviar.
- Evitar emoticonos, abreviaturas de chat o lenguaje coloquial en contextos formales.

En foros:

- Leer las normas y buscar si la pregunta ya está respondida antes de publicar.
- Argumentar con respeto y no hacer spam ni autopromoción.

En redes sociales:

- Separar perfil personal y profesional; cuidar la imagen que proyectas.
- No compartir información privada o confidencial sin permiso.
- Responder a comentarios con educación, incluso ante críticas.

2.2. COMUNIDADES Y FOROS

Comunidad online

Grupo de personas que se relacionan a través de Internet alrededor de intereses u objetivos comunes (aficiones, apoyo, estudio, trabajo...). Puede incluir foros, redes sociales, grupos privados, chats, blogs, wikis, etc.

Ventajas: sentido de pertenencia, intercambio de información y aprendizaje entre iguales.

Riesgos: difusión de desinformación, ciberacoso o presión del grupo.

Foro de Internet

Plataforma donde los usuarios publican mensajes sobre temas de interés y responden a los de otros, organizados en hilos (threads). Suele requerir registro y tiene moderadores.

- Los mensajes son **asíncronos**: no es un chat en tiempo real.
- Organización: categorías → subforos → hilos → respuestas.

Un foro puede acabar convirtiéndose en una comunidad online, pero la comunidad es más amplia e incluye más herramientas que el simple formato de discusión por hilos.

2.3. LÍMITES LEGALES DE LA EXPRESIÓN EN LÍNEA

En España (y en la UE), la libertad de expresión no es absoluta: tiene límites legales que protegen el honor, la intimidad y la dignidad de las personas. Lo que es delito "en la calle" también lo es online.

Discursos de odio

Son delito cuando se fomenta, promueve o incita públicamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo por su origen, raza, religión, orientación sexual, género, discapacidad, etc. En Internet, esto puede conllevar retirada de contenidos, bloqueo de cuentas e incluso penas de prisión.

Difamación

- **Calumnia:** acusar falsamente a alguien de un delito sabiendo que es falso.
- **Injuria:** expresiones que lesionan gravemente la dignidad o la fama de una persona, aunque no se le acuse de ningún delito concreto.

Ambas pueden dar lugar tanto a consecuencias penales (multas, prisión) como civiles (indemnizaciones, retirada de contenidos).

2.4. GESTIÓN DE PERMISOS EN DOCUMENTOS COMPARTIDOS

Los permisos sirven para controlar qué puede hacer cada persona con un documento compartido.

Niveles de acceso

Nivel	Qué puede hacer
Visualizador	Solo ver/leer el documento
Comentador	Ver y añadir comentarios o sugerencias
Editor	Ver, comentar y modificar el contenido
Propietario	Control total: editar, eliminar, cambiar permisos y transferir la propiedad

Principio de mínimo privilegio

Consiste en dar a cada persona el **mínimo nivel de permisos** necesario para su tarea, y nada más.

Por qué es importante:

- Si una cuenta se ve comprometida, el daño posible es menor.
- Evita borrados o cambios accidentales por personas que solo deberían ver o comentar.
- El propietario mantiene el control sobre quién puede hacer qué.

2.5. CONTROL DE VERSIONES E HISTORIAL DE CAMBIOS

Es el sistema que guarda diferentes versiones de un mismo documento a medida que se va modificando, en vez de sobrescribirlo sin más. Cada versión se asocia a un momento (fecha y hora) y al usuario que hizo los cambios.

El historial de versiones permite:

- Ver cómo estaba el documento en un momento anterior.
- Comparar versiones para ver qué se añadió, borró o cambió.
- Restaurar una versión anterior si se cometió un error.
- Identificar quién hizo cada cambio y cuándo.

Por qué es importante en trabajo colaborativo:

- Evita el caos de tener múltiples copias (tipo "trabajo_final_v2_corregido_v3.docx"), porque todo el historial está dentro de un único archivo.
- Protege frente a errores accidentales: si alguien borra algo, se puede recuperar.
- Aporta transparencia: todos saben quién ha hecho qué y cuándo.

2.6. HUELLA DIGITAL

Es el rastro que dejas al usar Internet: webs visitadas, búsquedas, publicaciones, compras...

- **Huella activa:** lo que compartes conscientemente (publicaciones, comentarios, fotos).
- **Huella pasiva:** datos que se recopilan sin que te des cuenta (cookies, rastreo de navegación, datos de apps).

Con esas trazas se puede construir un "retrato digital" de tus intereses, hábitos, contactos y ubicación. Es relativamente permanente y difícil de borrar del todo.

Por qué es importante reducirla

- **Privacidad:** cuanta más huella, más fácil es identificarte, incluso a partir de datos que parecían anónimos.
- **Seguridad:** una huella amplia facilita la suplantación de identidad, el hackeo de cuentas o el phishing dirigido.
- **Reputación:** empresas y centros educativos pueden consultar tu huella antes de contratarte o admitirte. Publicaciones impulsivas o fotos comprometidas pueden aparecer años después.
- **Control:** reducir la huella (configurar privacidad, limitar permisos, bloquear cookies de terceros, borrar cuentas que no usas) te da más control sobre quién sabe cosas de ti.

2.7. CONFIGURACIONES DE PRIVACIDAD Y PERMISOS DE APLICACIONES

En dispositivos (móvil, tablet, ordenador)

- Controlar los permisos de acceso a cámara, micrófono, ubicación, contactos, calendario...
- Activar el bloqueo de pantalla con PIN, huella o reconocimiento facial.
- Mantener el sistema operativo actualizado para evitar vulnerabilidades.

En aplicaciones

- Revisar qué datos pide cada app y desactivar los permisos que no sean necesarios (principio de mínimo privilegio).
- Desconfiar de apps que piden permisos excesivos para lo que ofrecen.
- Revisar y revocar periódicamente permisos de apps que ya no usas.

En servicios y redes sociales

- Controlar quién puede ver tu perfil y tus publicaciones (público, solo contactos, personalizado).
- Ajustar qué datos se usan para publicidad y si se comparten con terceros.
- Revisar qué aplicaciones de terceros tienen acceso a tu cuenta y revocar los que ya no uses.
- Usar contraseñas fuertes y activar la autenticación en dos pasos (2FA).

Por qué son importantes: reducen la información personal accesible a empresas, desconocidos y atacantes, y te dan más control sobre tu huella digital.

3. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES

3.1. CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES CON HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Una herramienta colaborativa permite que varias personas creen y editen el mismo archivo a la vez, normalmente desde el navegador y con el archivo guardado en la nube. Se puede ver quién está conectado, qué parte está editando cada uno, comentar y revisar el historial de versiones.

Tipos de herramientas colaborativas

- **Documentos de texto:** Google Docs, Microsoft Word Online...
- **Hojas de cálculo:** Google Sheets, Excel Online...
- **Presentaciones:** Google Slides, PowerPoint Online...
- **Pizarras digitales:** Miro, Jamboard... (para brainstorming y mapas mentales).
- **Código y desarrollo:** GitHub, GitLab... (para programar en equipo y gestionar versiones).
- **Gestión de proyectos:** Trello, Asana... (tableros, plazos, asignación de tareas).
- **Almacenamiento en la nube:** Google Drive, Dropbox, OneDrive... (guardar y sincronizar archivos).

Ventajas

- Trabajo simultáneo sin necesidad de enviarse versiones por correo.
- Historial de cambios y posibilidad de restaurar versiones anteriores.
- Acceso desde cualquier lugar con conexión a Internet.
- Control de permisos por niveles (ver, comentar, editar).

Buenas prácticas

- Definir desde el principio quién puede editar, comentar o solo ver.
- Usar nombres claros para archivos y carpetas.
- Comunicarse mediante comentarios o menciones para indicar cambios importantes.

- Ser consciente de la privacidad: controlar con quién se comparte el archivo y qué información contiene.

3.2. CONTROL DE VERSIONES EN HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Cada vez que alguien modifica un documento compartido, la plataforma crea una nueva versión con fecha, hora y usuario que hizo el cambio.

El historial de versiones permite:

- Ver cómo estaba el archivo en momentos anteriores.
- Comparar versiones para ver qué se añadió o borró.
- Restaurar una versión anterior si se cometió un error.

Por qué es importante:

- Evita tener múltiples copias del mismo archivo.
- Es una red de seguridad: si alguien borra algo por accidente, se puede volver atrás.
- Aporta transparencia: queda claro quién ha hecho cada cambio y cuándo.

3.3. CONTROL DE METADATOS EN LOS CONTENIDOS DIGITALES

Los metadatos son "datos sobre los datos": autor, fecha de creación, dispositivo, ubicación GPS (en fotos), programa usado, historial de edición, palabras clave...

Por qué hay que controlarlos

Para organización y búsqueda:

- Bien usados, los metadatos permiten clasificar, etiquetar y encontrar archivos rápidamente.

Para privacidad y seguridad:

- Los metadatos ocultos pueden revelar información sensible: nombre real, empresa, ubicación GPS, historial de cambios, comentarios internos...
- Si compartes archivos sin limpiarlos, un atacante puede extraer esos datos.

Cómo se controlan

- **Editar metadatos útiles:** rellenar correctamente campos como título, autor y palabras clave en documentos internos.
- **Limpiar metadatos sensibles antes de publicar:** usar la opción "Inspeccionar documento / Quitar información personal" de las suites ofimáticas, o herramientas específicas para PDFs e imágenes.
- **Definir qué metadatos se conservan y cuáles se eliminan**, según la política de privacidad de la organización.

3.4. DERECHOS DE AUTOR, LICENCIAS DE USO Y CREATIVE COMMONS

Derechos de autor (copyright)

Son los derechos exclusivos que la ley concede al autor de una obra original. Incluyen:

- Derecho a **reproducir** (copiar).

- Derecho a **distribuir** (vender, colgar en una web...).
- Derecho a crear **obras derivadas** (traducciones, adaptaciones, remixes...).
- Derecho a **comunicar públicamente** (proyecciones, retransmisiones...).

Licencias de uso

Son los permisos que el autor otorga a otros para usar su obra bajo ciertas condiciones. Pueden ser:

- **Tradicionales:** "todos los derechos reservados" (no se puede usar sin permiso).
- **Abiertas:** como Creative Commons, que especifican claramente qué se puede hacer y qué no.

Licencias Creative Commons (CC)

Creative Commons permite al autor mantener sus derechos, pero dar permisos claros para compartir y reutilizar su obra. Se componen de bloques combinables:

Símbolo	Nombre	Significado
BY	Atribución	Hay que citar siempre al autor
NC	No Comercial	Solo para usos no comerciales
SA	Compartir Igual	Las obras derivadas deben tener la misma licencia
ND	Sin Derivadas	Solo se puede usar la obra original sin modificar

Licencias CC más habituales:

- **CC BY:** se puede usar, modificar y compartir (incluso comercialmente) citando al autor.
- **CC BY-SA:** igual que CC BY, pero las obras derivadas deben tener la misma licencia.
- **CC BY-NC:** se puede usar y modificar, pero solo sin fines comerciales, citando al autor.
- **CC BY-NC-SA:** remezclar y compartir solo sin fines comerciales, citando al autor y con la misma licencia.
- **CC BY-ND:** usar y distribuir la obra tal cual (incluso comercialmente), pero sin modificarla, citando al autor.
- **CC BY-NC-ND:** solo copiar y compartir la obra original, sin cambios ni fines comerciales, citando al autor. Es la más restrictiva.

4. CIBERSEGURIDAD

4.1. AMENAZAS DIGITALES, INGENIERÍA SOCIAL Y RIESGOS

Malware: ransomware, spyware y troyanos

- **Ransomware:** malware que cifra tus archivos o bloquea el sistema y exige un rescate económico para recuperarlos. *Objetivo: extorsión económica.*

- **Spyware:** malware que se instala de forma oculta y espía tu actividad, recogiendo contraseñas, páginas visitadas, pulsaciones de teclado... *Objetivo: robo de datos e invasión de privacidad.*
- **Troyanos:** programas que se hacen pasar por algo legítimo (juegos, apps, "actualizaciones") pero esconden código malicioso. Una vez ejecutados, pueden abrir puertas traseras, robar datos o instalar más malware. A diferencia de los virus, **no se replican solos:** dependen de que el usuario los descargue y ejecute.

Infección y propagación

Las principales vías de infección son:

- Correos de phishing con adjuntos o enlaces maliciosos.
- Descarga de software pirata o apps de fuentes no confiables.
- Páginas web comprometidas que instalan malware automáticamente al visitarlas.
- Dispositivos USB infectados o redes sin protección.

Muchos ataques comienzan por un **error humano:** hacer clic donde no se debe o abrir adjuntos sospechosos.

Ingeniería social

Es el conjunto de técnicas que manipulan a las personas para que revelen información confidencial, hagan clic en enlaces o instalen malware. Se basa en explotar la **confianza, el miedo, la curiosidad o la urgencia**, más que en vulnerabilidades técnicas.

Phishing y smishing

- **Phishing:** correos electrónicos falsos que imitan bancos, empresas o servicios reales para que el usuario entregue datos o descargue malware.
- **Smishing:** la misma técnica pero por SMS. El mensaje incluye un enlace a una web falsa o a la descarga de una app maliciosa, simulando ser el banco, la mensajería, Hacienda, etc.

Patrones de manipulación más comunes

- **Urgencia artificial:** "Tu cuenta será cerrada hoy", "Último aviso". Buscan que actúes sin pensar.
- **Autoridad falsa:** se hacen pasar por banco, policía, soporte técnico o jefe.
- **Miedo o amenaza:** "Actividad sospechosa en tu cuenta", "Tu cuenta ha sido hackeada".
- **Ganancia fácil:** premios, sorteos, devoluciones inesperadas.
- **Personalización:** correos con tu nombre o datos reales para parecer más legítimos (spear phishing).

4.2. VULNERABILIDADES (SOFTWARE DESACTUALIZADO Y CONTRASEÑAS DÉBILES)

Software desactualizado

Cada actualización corrige fallos de seguridad conocidos. Si no actualizas, esos fallos quedan abiertos y los atacantes pueden explotarlos con herramientas automáticas. Los sistemas sin actualizar son mucho más vulnerables a ransomware y otros ataques.

Contraseñas débiles

Una contraseña débil es corta, simple o basada en datos personales o palabras comunes (123456, qwerty, fechas de nacimiento, nombres propios...). Estas contraseñas se pueden romper en segundos mediante:

- **Fuerza bruta:** probar millones de combinaciones automáticamente.
- **Diccionario:** probar contraseñas comunes conocidas.
- **Aprovechamiento de filtraciones anteriores:** usar credenciales robadas en otros servicios si se reutilizan contraseñas.

4.3. RIESGOS DE PRIVACIDAD: RASTREO Y BRECHAS DE SEGURIDAD

Rastreo

Cookies de rastreo: pequeños archivos que el navegador guarda y que permiten seguir tu actividad entre visitas e incluso entre distintos sitios web. Sirven para crear perfiles de comportamiento: páginas que visitas, productos que miras, ubicación aproximada, etc. No son virus, pero sí un riesgo de privacidad: terceros pueden conocer en detalle tus hábitos e intereses.

Metadatos: los archivos que compartes (documentos, fotos, vídeos) pueden contener información oculta como tu nombre real, empresa, ubicación GPS, historial de edición... Si no los limpias antes de subirlos, puedes revelar información sensible sin darte cuenta.

Brechas de seguridad en servicios en línea

Una **brecha de seguridad** (data breach) ocurre cuando alguien no autorizado accede a datos personales almacenados por una empresa o servicio online.

Los datos expuestos suelen incluir nombre, dirección, correo, contraseñas y, a veces, datos bancarios o sanitarios.

Riesgos principales:

- **Robo de identidad:** usar tus datos para abrir cuentas o pedir créditos a tu nombre.
- **Fraude económico:** cargos no autorizados o uso de tus credenciales en otros servicios.
- **Pérdida de privacidad:** filtración de información sensible que puede causar estrés, chantaje o acoso.

Una vez filtrados, los datos suelen venderse en foros de hackers durante años.

4.4. GESTIÓN DE CONTRASEÑAS

Contraseñas seguras

Una buena contraseña debe ser:

- **Larga:** al menos 12-16 caracteres.
- **Compleja:** mezcla de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- **Única** para cada servicio (no reutilizar la misma en diferentes cuentas).
- **No predecible:** nada de "123456", fechas de nacimiento, nombres, etc.

Si se reutiliza la misma contraseña, una sola filtración puede dar acceso a todas tus cuentas a la vez.

Gestores de contraseñas

Un gestor de contraseñas guarda todas tus contraseñas en una "bóveda" cifrada, protegida por una contraseña maestra.

Ventajas:

- Permite usar contraseñas largas y distintas en cada servicio sin tener que recordarlas todas.
- Rellena automáticamente las credenciales, evitando que escribas datos en sitios falsos (ayuda contra el phishing).
- Puede generar contraseñas aleatorias seguras y avisar si alguna ha aparecido en filtraciones.

Buenas prácticas:

- Elegir una contraseña maestra muy fuerte y no usarla en ningún otro sitio.
- Activar la autenticación en dos pasos (2FA) también en el propio gestor.

4.5. AUTENTICACIÓN MULTIFACTOR (MFA)

La autenticación multifactor consiste en verificar la identidad mediante **dos o más métodos independientes (factores)**, en lugar de depender solo de una contraseña.

Para que sea MFA, los factores deben ser de **categorías diferentes**:

- **Algo que sabes**: contraseña, PIN, respuesta a pregunta de seguridad.
- **Algo que tienes**: teléfono móvil, token físico, tarjeta inteligente.
- **Algo que eres**: huella dactilar, reconocimiento facial, iris (biometría).

Usar dos contraseñas distintas **no** es MFA, porque las dos son del mismo tipo ("algo que sabes").

Tipos de factores concretos

1. **SMS**: se envía un código de un solo uso al móvil registrado. Fácil de usar, pero menos seguro que otras opciones (el número de teléfono puede ser robado o redirigido).
2. **Tokens físicos**: dispositivos (llaves USB tipo YubiKey o tarjetas) que generan o almacenan credenciales. Muy seguros porque el atacante necesitaría robar físicamente el dispositivo.
3. **Apps de autenticación** (Google Authenticator, Microsoft Authenticator...): generan códigos de un solo uso que cambian cada 30 segundos. Más seguras que el SMS porque no dependen de la red móvil.

4.6. USO SEGURO DE REDES: REDES PÚBLICAS, VPN Y CONFIGURACIÓN DEL ROUTER

Redes públicas (Wi-Fi de bares, aeropuertos...)

Riesgos:

- Muchas no cifran el tráfico, por lo que alguien en la misma red puede espiar lo que haces.
- Pueden existir redes falsas con nombres parecidos a las legítimas para robar datos.

Uso más seguro:

- Evitar operaciones sensibles (banca, compras, contraseñas) en redes públicas.
- Confirmar el nombre de la red antes de conectarte (pregunta en el local).

VPN (Red Privada Virtual)

Una VPN crea un "túnel cifrado" entre tu dispositivo y el servidor VPN: todo el tráfico va cifrado y es ilegible para otros en la misma red Wi-Fi. Es la mejor forma de proteger tu navegación en redes públicas.

Configuración segura del router doméstico (WPA3)

WPA3 es el estándar de seguridad Wi-Fi más moderno y robusto (mejor que WPA2).

Pasos básicos para asegurar el router:

- Acceder al panel de configuración del router e iniciar sesión.
- Seleccionar **WPA3-Personal** como modo de seguridad Wi-Fi (o al menos WPA2 si WPA3 no está disponible).
- Cambiar las credenciales que vienen por defecto en el router.
- Desactivar WPS (es un punto débil conocido) y mantener el firmware actualizado.
- Crear una **red de invitados** separada para visitas y dispositivos IoT, para no exponer la red principal.

4.7. POLÍTICAS DE COPIAS DE SEGURIDAD Y RESTAURACIÓN DE DATOS

Políticas de copias de seguridad

Definen cómo, cuándo y dónde se guardan copias de los datos.

Elementos básicos:

- **Frecuencia:** cada cuánto tiempo se hacen copias (diarias, semanales...) y de qué tipo:
 - **Completa:** copia de todo.
 - **Incremental:** solo lo que ha cambiado desde la última copia.
 - **Diferencial:** lo que ha cambiado desde la última copia completa.
- **Retención:** cuánto tiempo se guardan las copias antes de borrarlas.
- **Ubicación:** dónde se almacenan (disco externo, nube, otro centro físico...).

La regla 3-2-1:

- **3 copias** de los datos (original + 2 copias).
- En **2 tipos de soportes** distintos (por ejemplo, disco externo y nube).
- **1 copia fuera** de la ubicación principal (por si hay incendio, robo o desastre).

Restauración de datos

Es el proceso de usar esas copias para recuperar los datos en caso de pérdida, fallo o ataque.

Pasos:

1. Identificar qué hay que restaurar (archivos sueltos, una carpeta, todo el sistema...).
2. Elegir la copia más reciente válida anterior al incidente.
3. Lanzar el proceso de restauración con el programa o servicio correspondiente.

4. Verificar que los datos se han recuperado correctamente.

4.8. INSTALACIÓN Y USO SEGURO DE ANTIVIRUS

Un antivirus detecta, previene y elimina malware (virus, troyanos, ransomware, spyware...). No garantiza protección absoluta, pero es una herramienta esencial.

Instalación segura

- Elegir marcas conocidas y con buenas valoraciones.
- Descargar **solo desde la web oficial** del fabricante o desde tiendas oficiales.
- No tener dos antivirus en tiempo real a la vez (pueden interferir entre sí).
- Evitar instalar barras, programas extra u "ofertas" que a veces se incluyen durante la instalación.

Uso seguro y eficaz

- **Mantenerlo actualizado:** activar actualizaciones automáticas para que descargue nuevas firmas de virus.
- **Activar la protección en tiempo real:** que vigile constantemente los archivos, descargas y programas.
- **Programar análisis periódicos:** al menos un escaneo completo semanal.
- **No confiarse:** el antivirus no sustituye las buenas prácticas: no abrir adjuntos sospechosos, no descargar software pirata, mantener el sistema actualizado y hacer copias de seguridad.

4.9. REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

Es la norma europea que regula cómo deben recogerse y tratarse los datos personales, y da a las personas más control sobre su información.

Obligaciones básicas del responsable del tratamiento

(La empresa, centro educativo o administración que decide para qué y cómo se tratan los datos):

- Tratar los datos de forma lícita, transparente y solo para fines concretos.
- Recoger **solo los datos necesarios** (no más de lo que se necesita).
- Informar a las personas de quién trata sus datos, con qué finalidad y durante cuánto tiempo.
- Garantizar la seguridad con medidas técnicas adecuadas (cifrado, control de accesos, copias de seguridad...).
- Atender los derechos de las personas (ARCO y otros).

Derechos ARCO

- **A – Acceso:** saber si se están tratando tus datos y obtener una copia.
- **R – Rectificación:** corregir datos inexactos o incompletos.
- **C – Cancelación / Supresión:** pedir que se eliminen datos que ya no son necesarios o adecuados.
- **O – Oposición:** oponerse a que se traten tus datos en ciertas situaciones (por ejemplo, publicidad).

El RGPD añade además:

- **Portabilidad:** recibir tus datos en un formato estándar y transferirlos a otro servicio.

- **Limitación del tratamiento:** "congelar" temporalmente el uso de tus datos mientras se resuelve una reclamación.

Derecho al olvido

Es una forma específica del derecho de supresión para datos publicados en Internet (buscadores, webs...). Permite pedir que se borren datos personales que ya no son necesarios, que el tratamiento era ilícito, o que se ha retirado el consentimiento. **No es un derecho absoluto:** puede no aplicarse si prevalece la libertad de expresión, el interés público o una obligación legal.

4.10. CONSECUENCIAS LEGALES DE LA PIRATERÍA, EL ACOSO DIGITAL Y LA DIFAMACIÓN EN LÍNEA

En España, estas conductas son **delitos o ilícitos civiles**, no simples "malas prácticas". Pueden conllevar penas de prisión, multas e indemnizaciones.

Piratería (infracción de propiedad intelectual)

Reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente obras protegidas **sin permiso y con ánimo de lucro** es un delito. Las penas pueden llegar a varios años de prisión y multas elevadas. También se puede exigir una indemnización y el bloqueo de páginas que difundan contenidos pirata.

Acoso digital / ciberacoso

El acoso reiterado mediante mensajes, perfiles falsos o vigilancia online es un delito que puede conllevar penas de prisión y multas. Si la víctima es menor o persona especialmente vulnerable, las penas se agravan. Pueden añadirse también órdenes de alejamiento e indemnizaciones por daños morales.

Difamación en línea (injurias y calumnias)

- **Calumnias** (acusar falsamente de un delito): multas y posible prisión, especialmente si se difunden públicamente en redes sociales.
- **Injurias graves** publicadas online: también son delito y pueden conllevar multas y penas de prisión.
- Además de la vía penal, la víctima puede pedir indemnización civil y la retirada o rectificación de los contenidos.

4.11. PREVENCIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN EL USO DE DISPOSITIVOS DIGITALES

Busca evitar dolores de cuello, espalda, hombros y muñecas, y fatiga visual causados por malas posturas y uso prolongado.

Postura y colocación del puesto

- **Pantalla:** parte superior a la altura de los ojos o ligeramente por debajo, a una distancia de un brazo aproximadamente.
- **Silla y cuerpo:** espalda apoyada en el respaldo con curva lumbar bien sujeta; pies en el suelo o reposapiés; rodillas en ángulo de unos 90°.
- **Teclado y ratón:** a la altura del codo, con antebrazos paralelos al suelo y muñecas rectas.

Pausas y movimiento

El mayor riesgo viene de mantener posturas estáticas durante mucho tiempo.

- Micro-pausas de 1-2 minutos cada 20-30 minutos para cambiar de postura.
- Levantarse y moverse unos minutos cada hora.

Fatiga visual

- Colocar la pantalla evitando reflejos y con buena iluminación ambiental.
- Aplicar la regla **20-20-20**: cada 20 minutos, mirar algo a 6 metros de distancia durante 20 segundos.

4.12. SALUD MENTAL Y DESCONEXIÓN DIGITAL

El uso excesivo de pantallas y redes sociales se relaciona con más síntomas de ansiedad, depresión, problemas de sueño y dificultades de atención, especialmente en jóvenes. También favorece comparaciones sociales negativas y sobrecarga de información.

Desconexión digital (digital detox)

Reducir o parar temporalmente el uso del móvil, redes y otras tecnologías puede disminuir el estrés y la ansiedad, mejorar el sueño y aumentar la capacidad de concentración.

Medidas prácticas

- Establecer límites de tiempo de pantalla diarios, sobre todo en redes sociales.
- Evitar pantallas al menos 30-60 minutos antes de dormir.
- Programar momentos sin móvil (comidas, estudio, antes de dormir) y alternar con actividades físicas o sociales presenciales.

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

5.1. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO DE REDES (IPCONFIG, PING, TRACERT)

Son comandos básicos de diagnóstico de red en Windows que ayudan a ver la configuración, comprobar la conectividad y localizar problemas.

ipconfig

Muestra la configuración IP del equipo: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace (router), servidores DNS...

- `ipconfig` → ver IP, máscara y puerta de enlace.
- `ipconfig /all` → ver todos los detalles (dirección MAC, DNS, DHCP...).
- Sirve para comprobar si el equipo tiene una IP correcta y está bien configurado.

ping

Comprueba si hay conectividad entre tu equipo y otro dispositivo (IP o dominio) enviando mensajes de prueba y esperando respuesta.

- Ejemplo: `ping google.com`
- Permite saber si un equipo es alcanzable y ver el tiempo de respuesta (latencia).

tracert

Muestra la ruta completa que siguen los paquetes de datos desde tu equipo hasta un destino, listando cada "salto" (router intermedio) por el que pasan.

- Ejemplo: `tracert www.google.com`
- Se usa cuando hay problemas de conexión para ver en qué punto de la red se corta o se ralentiza.

5.2. FALLOS COMUNES EN REDES: PROBLEMAS CON DHCP, DNS, FIREWALLS Y WI-FI

DHCP

El DHCP asigna automáticamente una dirección IP a cada dispositivo de la red.

Fallos comunes:

- El dispositivo no obtiene una IP válida (por ejemplo, si el servidor DHCP está caído o el rango de direcciones está agotado) → el equipo no puede comunicarse con la red.
- Conflictos de IP: dos dispositivos con la misma dirección IP.

DNS

El DNS traduce nombres de dominio (como "google.com") en direcciones IP.

Fallos comunes:

- Servidores DNS mal configurados o caídos.
- El equipo puede conectarse a una IP directamente, pero no puede abrir páginas web por su nombre.
- *Resultado:* parece que "no hay Internet" aunque la conexión funcione correctamente.

Firewalls

El firewall filtra el tráfico de red según reglas de seguridad.

Fallos frecuentes:

- Reglas mal configuradas que bloquean puertos o servicios necesarios (web, correo, DNS...).
- *Resultado:* la red física está bien, pero ciertos servicios o aplicaciones no funcionan.

Wi-Fi

Fallos comunes:

- Contraseña incorrecta o cifrado incompatible.

- Señal débil por distancia al router, obstáculos o interferencias con otras redes.
- Router con firmware desactualizado o demasiados dispositivos conectados.
- *Resultado*: el dispositivo no se conecta o la conexión es inestable y lenta.

5.3. GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DRIVERS

Los drivers (controladores) son el "traductor" entre el sistema operativo y el hardware. Si están mal, anticuados o corruptos, aparecen muchos fallos de dispositivos.

Problemas que suelen resolverse con drivers

- Dispositivos que no funcionan o no se reconocen (impresoras, tarjetas de red, sonido, gráficos...).
- Pantalla en negro, sonido distorsionado, cortes de red, etc.
- Bloqueos del sistema relacionados con controladores incompatibles.

Cómo gestionar y actualizar drivers

1. **Identificar el dispositivo con problema**: usar el Administrador de dispositivos de Windows para ver si hay iconos de aviso (triángulo amarillo).
2. **Actualizar de forma segura**: preferir Windows Update o las herramientas oficiales del fabricante. Descargar siempre desde la web oficial para evitar malware.
3. **Reinstalar o retroceder (rollback)**: si el problema empezó tras una actualización, se puede volver a la versión anterior del driver.
4. **Buenas prácticas**: mantener actualizados los drivers críticos (gráfica, red, chipset), pero evitar instalar drivers innecesarios o de fuentes dudosas.

5.4. RECOLECCIÓN DE DATOS POR DISPOSITIVOS Y APLICACIONES. ANONIMIZACIÓN

El problema de la recolección excesiva de datos

Los dispositivos y apps actuales recopilan grandes cantidades de datos personales (identificadores, ubicación, contactos, hábitos de uso...), muchas veces más de lo necesario para que el servicio funcione.

Aspectos críticos:

- **Exceso de datos**: se recoge más de lo estrictamente necesario, con la excusa de "mejorar la experiencia" o hacer publicidad dirigida.
- **Falta de transparencia**: las políticas de privacidad suelen ser difíciles de entender y muchos desarrolladores no informan con precisión de qué datos recogen.
- **Riesgo de uso secundario**: los datos se reutilizan para otros fines (venta a terceros, perfilado publicitario) que el usuario no espera.
- **Impacto en derechos**: el perfilado masivo puede derivar en discriminación, manipulación o pérdida de anonimato.

Anonimización

La anonimización transforma un conjunto de datos de forma que **ya no sea posible identificar a una persona**, ni directa ni indirectamente.

Si es robusta, los datos dejan de considerarse "datos personales" y quedan fuera del ámbito del RGPD.

Técnicas habituales:

- Eliminar identificadores directos: nombres, DNI, correos, teléfonos.
- Generalizar variables: usar rangos de edad en vez de la edad exacta, zonas en vez de coordenadas GPS exactas.
- Eliminar o modificar valores muy concretos que podrían identificar a una sola persona.

Anonimización vs. pseudonimización

- **Pseudonimización:** se sustituyen los identificadores por códigos o alias, pero existe una "clave" que permite volver a enlazar el código con la persona. El dato **sigue siendo personal** y está sometido al RGPD.
- **Anonimización:** se eliminan o transforman los datos de tal manera que no es posible recuperar la identidad ni con ninguna clave. Los datos anonimizados, si el proceso es robusto, quedan fuera del ámbito del RGPD.

⚠ Siempre hay un riesgo residual de reidentificación, especialmente si se combinan distintos conjuntos de datos. Por eso la anonimización no consiste simplemente en "borrar el nombre".

5.5. SEGOS ALGORÍTMICOS Y VALORACIÓN ÉTICA DE SU PRESENCIA EN IA

Qué es el sesgo algorítmico

El sesgo algorítmico aparece cuando un sistema de inteligencia artificial produce resultados sistemáticamente **injustos o discriminatorios para ciertos grupos** (por ejemplo, por género, raza o edad). Su origen suele estar en los datos de entrenamiento, en el diseño del modelo o en cómo se aplica.

Ejemplos típicos:

- Algoritmos de selección de personal que priorizan currículos de hombres porque fueron entrenados con datos históricos donde la mayoría de contratados eran hombres.
- Sistemas de reconocimiento facial que fallan más con personas de piel oscura o mujeres porque el conjunto de entrenamiento tenía pocas imágenes de esos grupos.
- Modelos de riesgo (bancario, penal, sanitario) que sobreestiman el riesgo en determinados colectivos minoritarios.

El sesgo no está solo en el código, sino en **todo el proceso**: qué datos se recogen, cómo se etiquetan, qué objetivo se optimiza y cómo se usan los resultados.

Por qué es un problema ético

- **Justicia y no discriminación:** un sistema sesgado perpetúa o agrava desigualdades (menos oportunidades laborales, créditos denegados, etc.) y entra en conflicto con el principio de trato equitativo y con las leyes contra la discriminación.
- **No maleficencia:** las decisiones erróneas de un sistema sesgado causan daño real a ciertos grupos (diagnósticos fallidos, denegación injusta de servicios).

- **Transparencia y autonomía:** si el sistema es una "caja negra", las personas afectadas no entienden por qué se tomó una decisión ni pueden impugnarla.
- **Responsabilidad:** cuando hay sesgos, es difícil determinar quién responde (el programador, la empresa, el proveedor de datos), lo que debilita la confianza en la IA.

Conclusión ética: no basta con "aceptar" el sesgo como algo inevitable. Hay una obligación de mitigarlo activamente (mejorar los datos, monitorizar resultados, aplicar criterios de equidad) y ser transparentes sobre los límites del sistema.

5.6. BRECHA DIGITAL

La brecha digital es la **desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento** de las tecnologías digitales.

No se trata solo de "tener o no Internet": también importa saber usarlo y poder sacarle provecho real (para estudiar, trabajar, acceder a servicios públicos...). Está relacionada con factores económicos, geográficos, educativos, de edad, género, idioma y contexto social.

Tipos de brecha digital

1. **Brecha de acceso:** diferencias en la posibilidad de disponer de dispositivos y conexión a Internet (por precio, falta de infraestructura, vivir en zonas rurales...).
2. **Brecha de uso / competencias:** diferencias en el nivel de habilidades digitales para manejar las tecnologías: buscar información, comunicarse, hacer trámites, proteger la seguridad, etc.
3. **Brecha de aprovechamiento:** diferencias en la capacidad de usar la tecnología para obtener beneficios reales (educación, empleo, participación social) y no solo para ocio básico.

5.7. EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL HARDWARE

La idea es tratar el hardware como un ciclo de vida completo (desde que se fabrica hasta que se recicla) y tomar decisiones que equilibren rendimiento, coste y sostenibilidad.

Un ciclo de vida típico incluye: **adquisición** → **uso y mantenimiento** → **actualización** → **retirada**.

Factores a evaluar

- **Edad y rendimiento:** si el equipo ya no soporta bien el software actual, va lento o se cuelga.
- **Coste de mantenimiento:** si repararlo sale más caro que sustituirlo.
- **Seguridad y soporte:** si el fabricante ha dejado de dar actualizaciones, el riesgo de seguridad aumenta.
- **Impacto ambiental:** la fabricación, el uso y el fin de vida de los dispositivos tienen un coste en energía y recursos naturales.

Estrategias de actualización

En muchas organizaciones se sigue un ciclo de renovación planificado (por ejemplo, cada 3-5 años para PCs).

- **Renovación escalonada:** cambiar primero los equipos más críticos y dejar los demás para años siguientes, para repartir costes.
- **Reasignar equipos:** mover hardware "viejo" a tareas menos exigentes (ofimática básica) antes de retirarlo.

- Coordinar la renovación con el fin de soporte de sistemas operativos para no quedarse con equipos sin actualizaciones de seguridad.

Reutilización y gestión de residuos tecnológicos (e-waste)

Para reducir la chatarra electrónica se intenta alargar el ciclo y cerrar el círculo:

1. **Reutilización:** mover equipos a tareas menos críticas dentro de la organización, o donar/revender los aún funcionales (tras borrar los datos de forma segura) a ONG, centros educativos, segunda mano, etc.
2. **Reciclaje responsable:** enviar los equipos ya inútiles a **gestores autorizados de RAEE** (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) para recuperar materiales valiosos (cobre, oro, plata...) y evitar que acaben en vertederos contaminando.

5.8. TECNOLOGÍAS EMERGENTES: IOT, BIG DATA, BLOCKCHAIN Y REALIDAD EXTENDIDA

IoT (Internet de las Cosas)

Red de objetos físicos dotados de sensores, procesador y conexión de red (coches, electrodomésticos, máquinas industriales...) que pueden recoger datos e intercambiarlos con otros dispositivos o con la nube.

Idea clave: convierte objetos cotidianos en dispositivos "inteligentes" que miden su entorno, permiten automatizar acciones y facilitar la toma de decisiones.

Big Data

Conjuntos de datos tan **grandes, rápidos y variados** que no se pueden gestionar con herramientas tradicionales. Se caracterizan por las "3V": **Volumen, Velocidad y Variedad** (a veces se añaden Veracidad y Valor).

Idea clave: Big Data no es solo "muchos datos", sino datos generados continuamente, en múltiples formatos, que requieren tecnologías especiales para almacenarlos y analizarlos, y extraer valor de ellos (patrones, predicciones, decisiones).

Blockchain

Tipo de registro distribuido donde las transacciones se agrupan en bloques encadenados de forma segura (criptográficamente), replicados en muchos ordenadores de una red, sin ninguna autoridad central que lo controle.

Propiedades clave:

- **Descentralización:** muchos nodos comparten y validan el registro.
- **Inmutabilidad:** una vez añadido un bloque, los datos no se pueden modificar sin "romper" toda la cadena.

Idea clave: permite registrar transacciones (no solo criptomonedas; también contratos, trazabilidad de productos, etc.) con alta resistencia a manipulaciones y sin intermediarios.

Realidad extendida (XR)

Término que engloba todas las tecnologías inmersivas que combinan mundo real y elementos virtuales:

- **Realidad aumentada (RA):** añade objetos digitales sobre el mundo real (por ejemplo, filtros de cámara o navegación con indicaciones superpuestas).
- **Realidad virtual (RV):** crea un entorno totalmente virtual en el que te sumerges por completo.
- **Realidad mixta (MR):** mezcla ambas con interacción avanzada entre el entorno físico y los elementos virtuales.

Idea clave: busca expandir o sustituir la percepción de la realidad para entrenar, simular, visualizar o entretener.